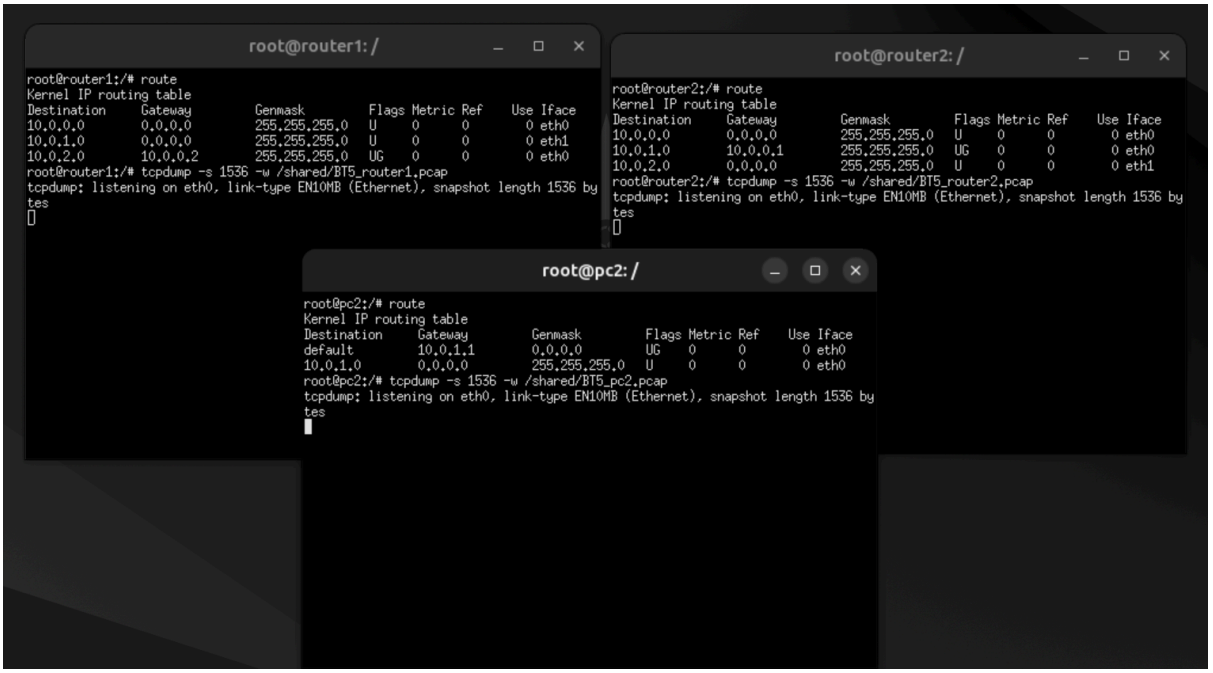
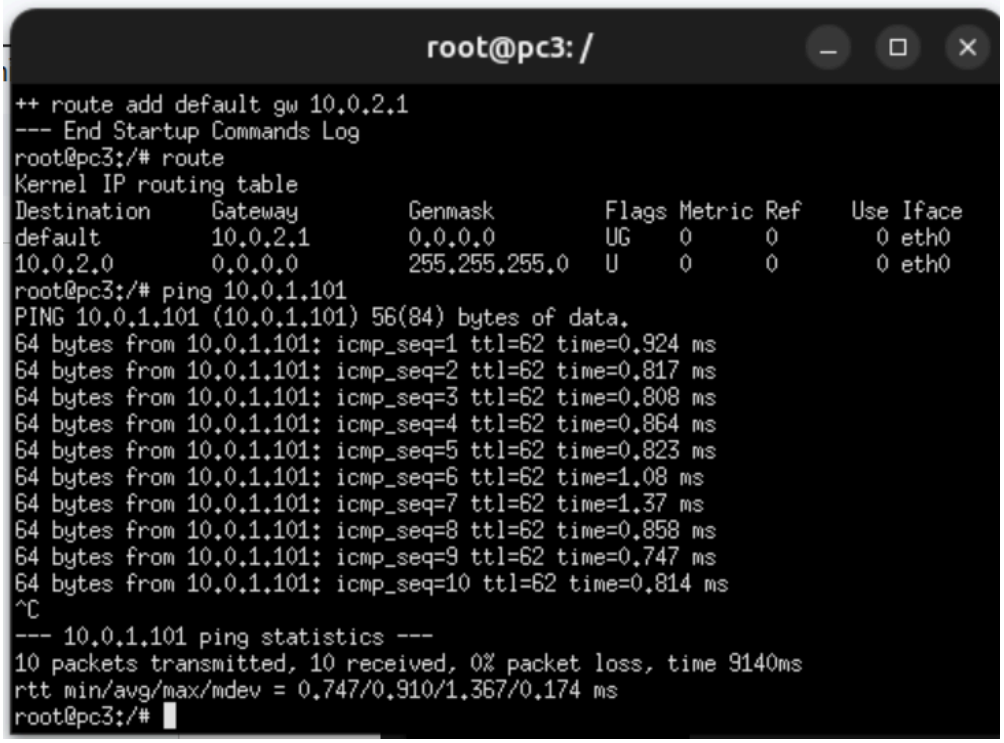
Bài tập 5:

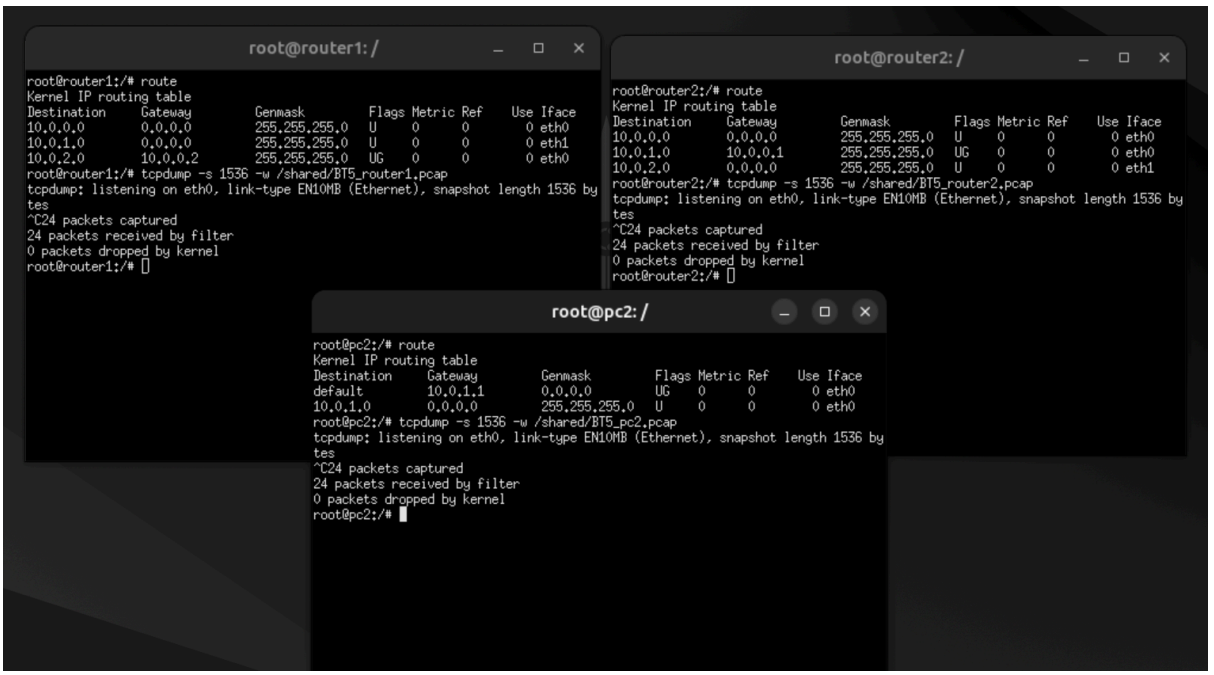
Bước 8, 9, 10:
Chạy các lệnh tcpdump:



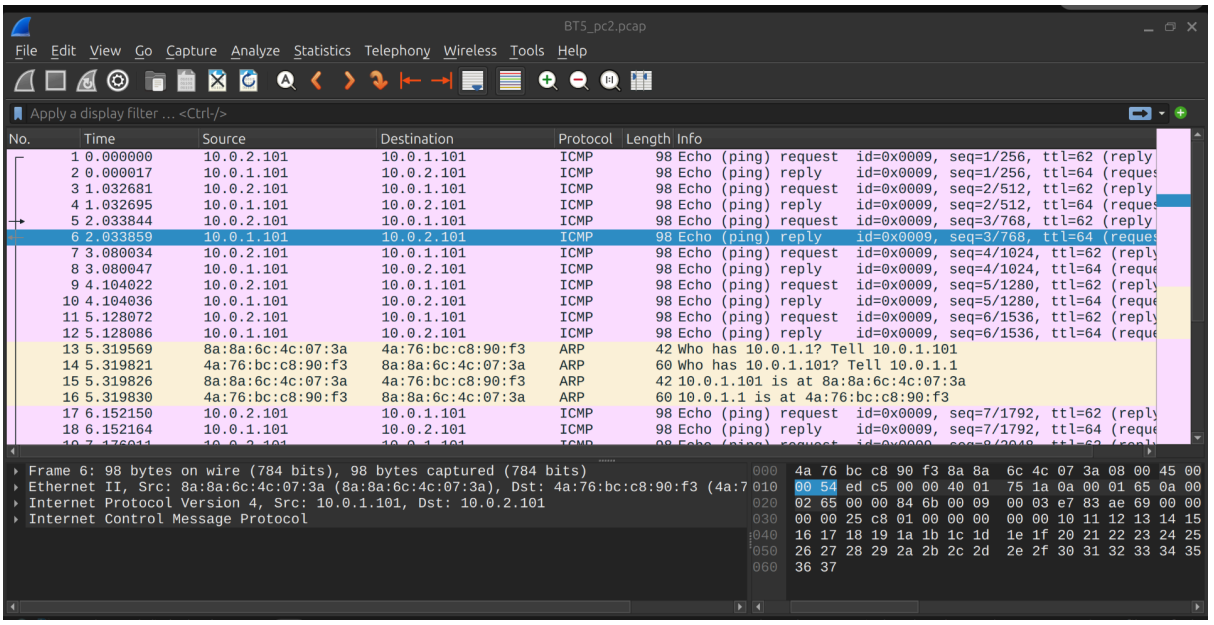
Bước 9: Trên pc3, thực hiện lệnh ping 10.0.1.101 và chờ khoảng 10s:



Bước 10: Dừng lệnh tcpdump



Bước 11: Mở file BT5_pc2.pcap trên Wireshark:



Trả lời câu hỏi:

- Toàn bộ khung số 6 có kích thước là 98 Bytes.

Chọn Header Internet Control Message Protocol trong khung và cho biết:

- Gói tin này sử dụng giao thức ICMP. Giao thức này hoạt động trên tầng 3 (tầng mạng) của mô hình OSI.
- Nội dung thông điệp của giao thức này là: Echo (ping) reply**.** Thông điệp này có độ dài 64 bytes (Do phần payload = thông điệp = Total length - IP header = 84 - 20 = 64).

Chọn Header Internet Protocol Version 4 và cho biết:

- Địa chỉ IP của máy gửi dữ liệu là 10.0.1.101. Địa chỉ IP này là của máy tính PC2 trong mạng.
- Địa chỉ IP của máy nhận dữ liệu là 10.0.2.101. Địa chỉ IP này là của máy tính PC3 trong mạng.

- Định danh (ID) của gói tin IP này là 0xedc5 (dạng hexadecimal). Định danh của 1 gói tin có ý nghĩa trong thông điệp IP là: dùng để đánh dấu/nhận diện các mảnh (fragments) nếu gói IP bị phân mảnh; các mảnh của cùng 1 datagram sẽ mang cùng ID để ráp lại.
- Độ dài phần Header của thông điệp IP là 20 bytes. Phần Header bao gồm các trường (fields):
    + Version: 4 bits
    + IHL: 4 bits
    + DSCP+ECN (Differentiated Services Field): 8 bits
    + Total Length: 16 bits
    + Identification: 16 bits
    + Flags: 3 bits
    + Fragment Offset: 13 bits
    + TTL: 8 bits
    + Protocol: 8 bits
    + Header Checksum: 16 bits
    + Source Address: 32 bits
    + Destination Address: 32 bits
    + Options + Padding: **0 bytes** (vì header = 20 bytes)
- Trường Total Length có độ dài là 84 Bytes. Vì Total Length = IP Header + IP Payload = 20 + 64 = 84 Bytes

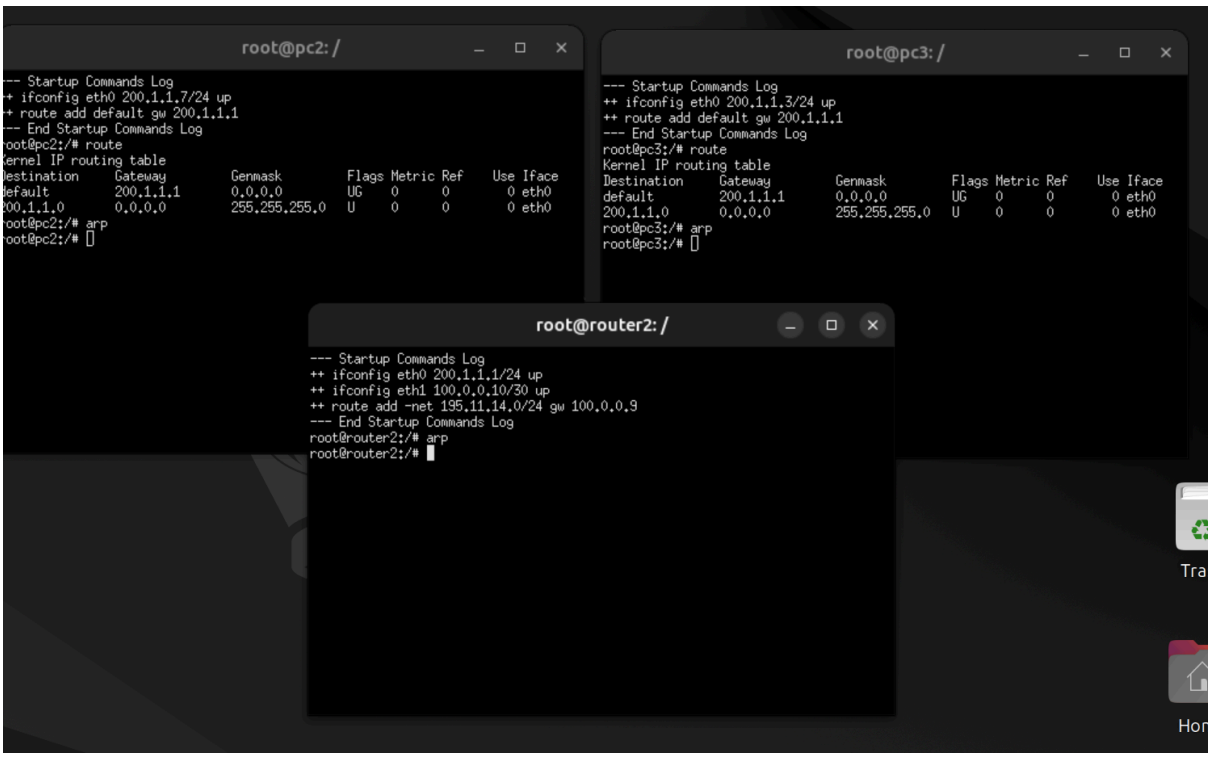
Chọn Header Ethernet II và cho biết:

- Địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu là 8a:8a:6c:4c:07:3a. Đây là địa chỉ MAC của máy có địa chỉ IP nguồn 10.0.1.101 (PC2). Vì gói ICMP này là Echo Reply, nên nó được gửi từ PC2 về PC3 sau khi PC3 đã gửi Echo Request trước đó.
- Địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu là 4a:76:bc:c8:90:f3. Đây không nhất thiết là địa chỉ MAC của máy có IP đích 10.0.2.101 (PC3), mà là địa chỉ MAC của next hop ở lớp Ethernet. Do IP đích 10.0.2.101 thuộc mạng khác với IP nguồn 10.0.1.101, nên ở chặng đầu tiên PC2 sẽ đóng gói frame Ethernet và gửi tới default gateway của PC2, nhiều khả năng là cổng eth1 của Router1, rồi Router1 mới tiếp tục chuyển tiếp gói tin về phía PC3.
- Trường Type mang giá trị (hexadecimal) bằng 0x0800. Thông tin thể hiện Payload bên trong Ethernet là IPv4.
- Trường Payload của khung Ethernet II là toàn bộ IPv4. Trường Payload này có độ dài bằng 84 Bytes.

Bài tập 6:

*** ARP giữa hai thiết bị trong cùng mạng LAN:**

Bước 7A: Sau khi cấu hình thành công, thực hiện lệnh arp trên PC2, PC3, Router2:



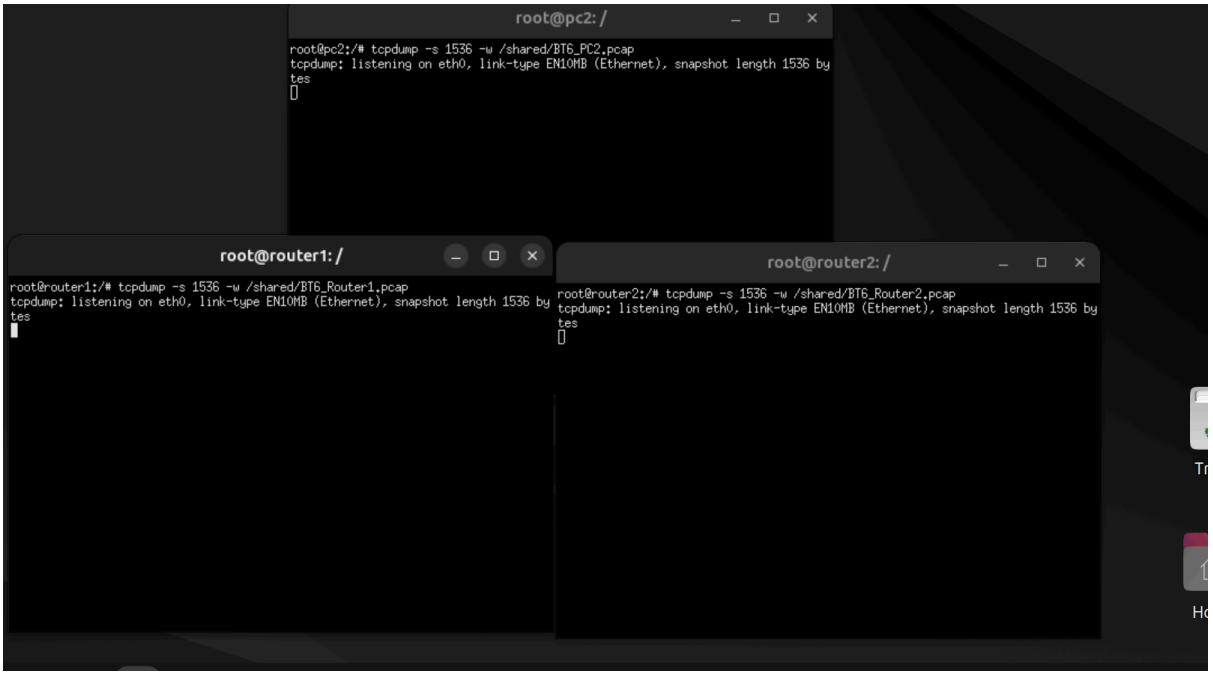
Nhận xét:

Kết quả lệnh arp trên PC2, PC3 và Router2 đều không hiển thị bản ghi nào vì lúc này bảng arp đang rỗng.

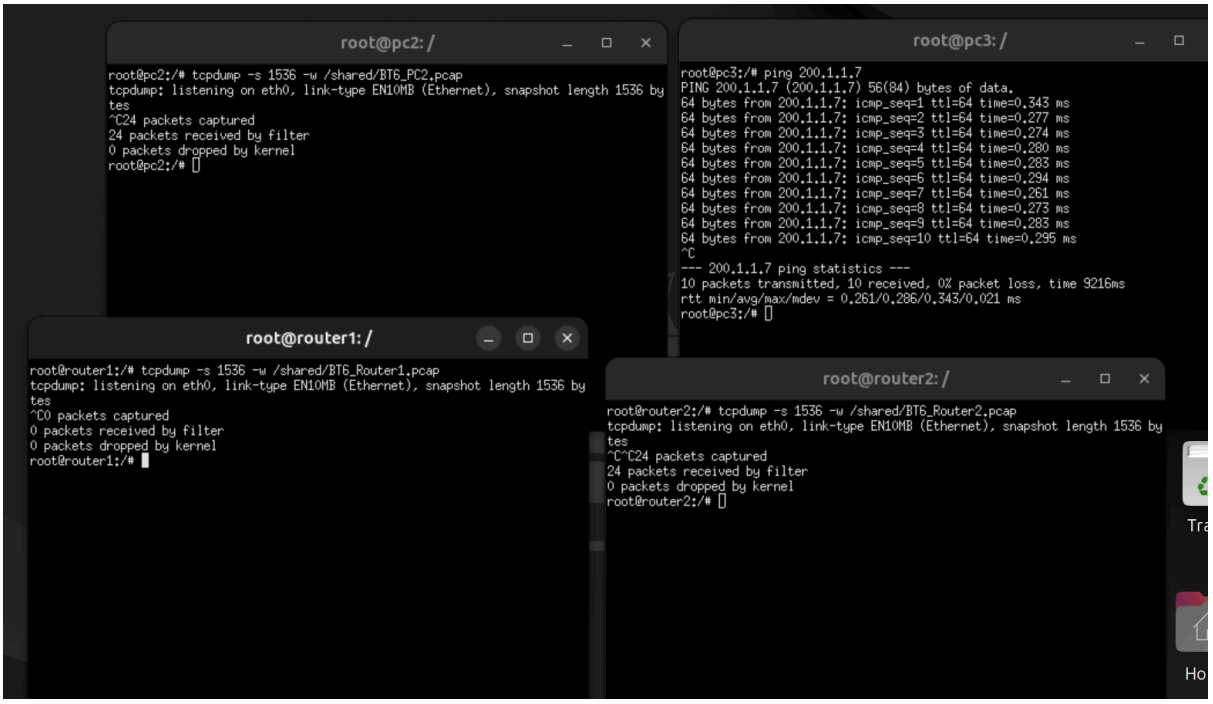
-> Do chỉ mới cấu hình IP và route, nhưng chưa phát sinh lưu lượng thực tế như ping hoặc gửi gói tin đến thiết bị cùng mạng, nên chúng chưa thực hiện quá trình ARP để phân giải IP sang địa chỉ MAC. Vì vậy, bảng ARP chưa học được bản ghi nào.

Bước 8A:

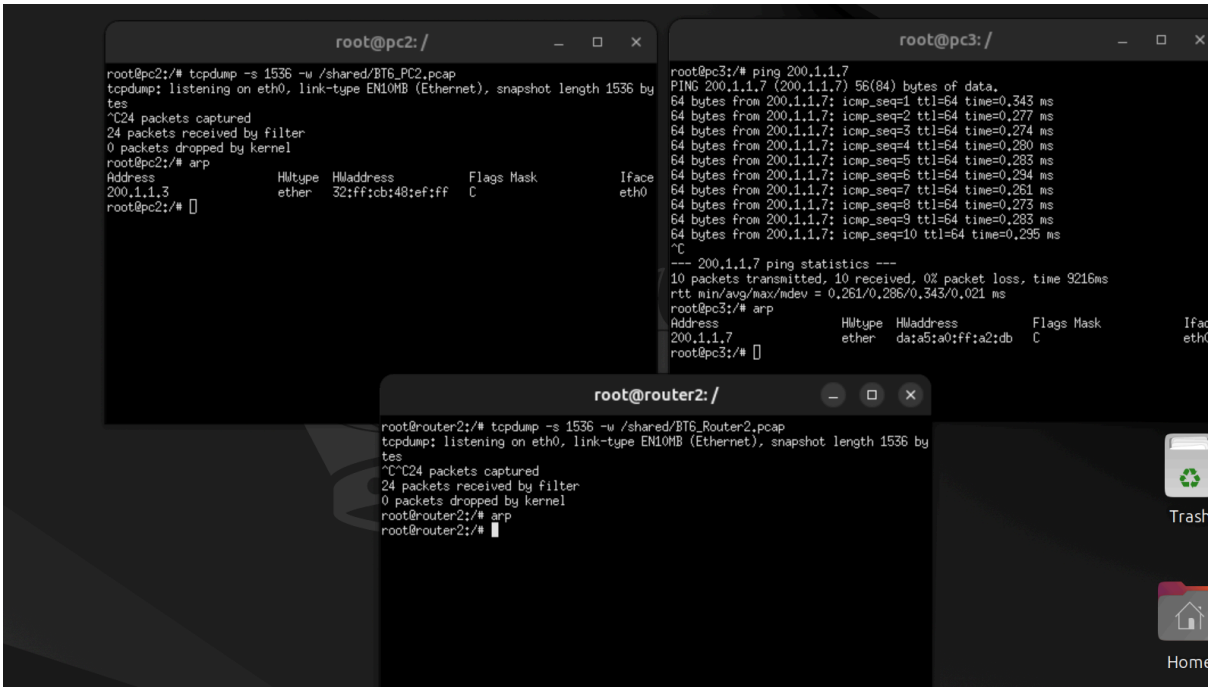
- Trên PC2, Router1, Router2 Thực hiện lệnh tcpdump:



Bước 9A: Trên pc3, thực hiện ping 200.1.1.7 trong 10s, sau đó dừng lại. Tiếp tục dừng các lệnh tcpdump trên pc2, router1, router2. Ta được kết quả như sau:



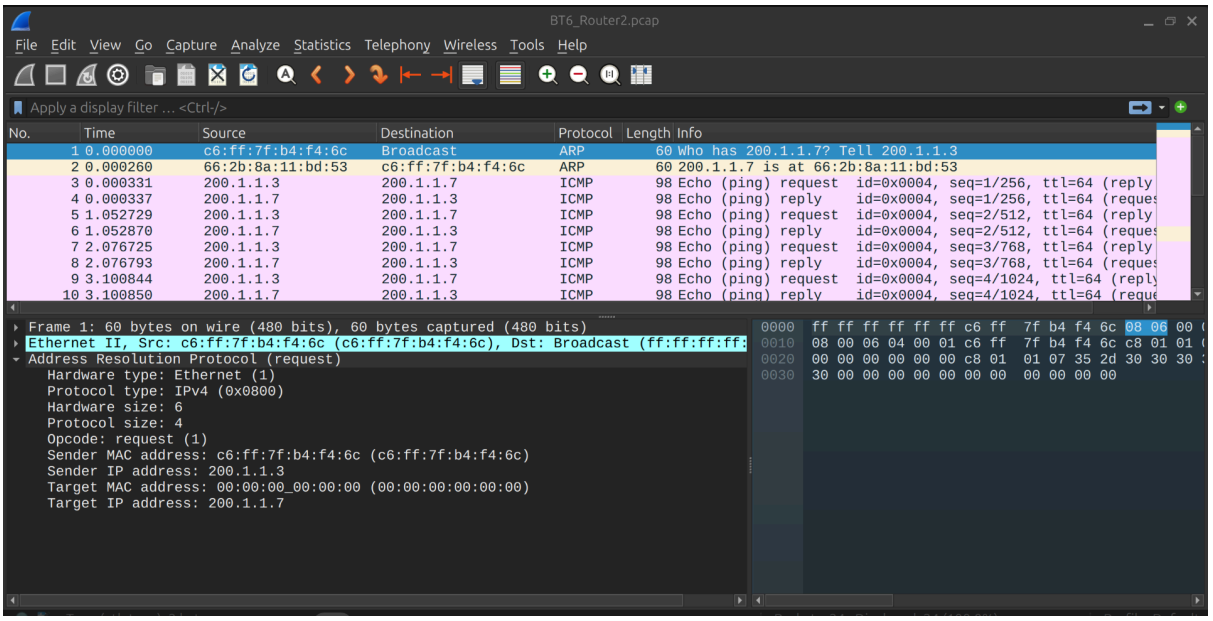
Bước 10A, 11A, 12A: Tiếp tục thực hiện lệnh arp trên pc2, pc3, router2, ta được kết quả như sau:



-> Nhận xét: sau khi thực hiện lệnh arp:

+ PC2 và PC3: Khi chạy lệnh ping từ PC3 đến PC2 (200.1.1.7), gói tin ICMP được truyền trên mạng. -> ARP bắt đầu học địa chỉ MAC. Do đó bảng ARP của PC2 và PC3 có bản ghi
+ Router2: chưa thấy có bản ghi ARP. Do Router2 chỉ có vai trò chuyển tiếp gói tin, chưa phát sinh yêu cầu arp.

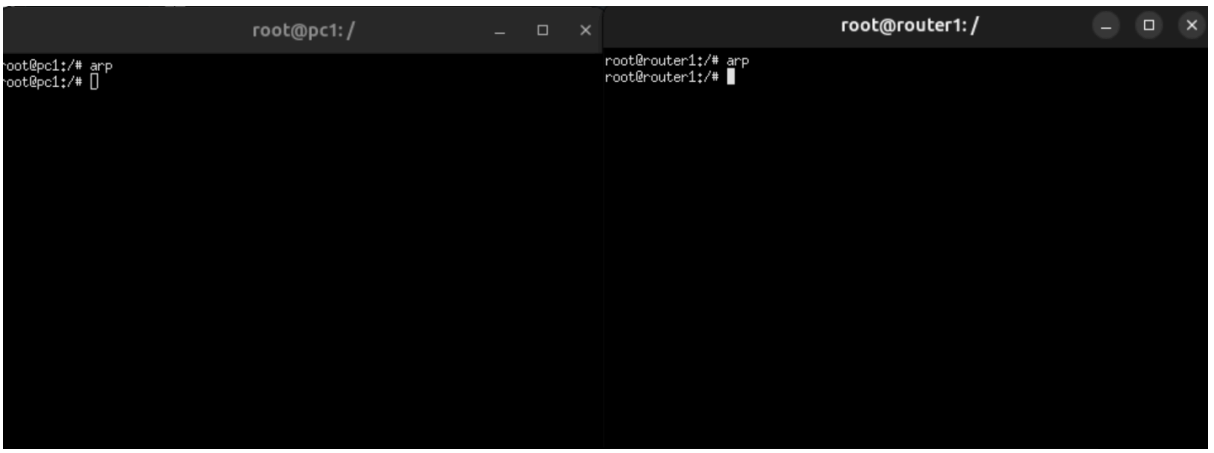
Bước 13A: Trên máy thực, dùng Wireshark mở các file BT6_Router2.pcap, chọn khung vật lý (frame) số 1:



- Toàn bộ khung số 1 có kích thước là 60 Bytes
- Chọn Header Address Resolution Protocol:
  + Trường Opcode có giá trị (Hexadecimal) là 0x0001. Giá trị của trường này thể hiện thông tin ARP Request (Who has 200.1.1.1? Tell 200.1.1.3). Giá trị của trường opcode này còn có thể là 0x0002 thể hiện thông tin ARP Reply.
  + Địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy gửi lần lượt là: c6:ff:7f:b4:f4:6c và 200.1.1.3. Đây là địa chỉ của máy PC3.
  + Địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy nhận lần lượt là: 00:00:00:00:00:00 và 200.1.1.7. Địa chỉ IP là của PC2, còn địa chỉ MAC là 00:00:00:00:00:00 do máy gửi chưa biết MAC của PC2 nên đang hỏi.
- Chọn Header Ethernet II và cho biết:
  + Địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu là c6:ff:7f:b4:f4:6c. Địa chỉ MAC này là của máy PC3.
  + Địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu là ff:ff:ff:ff:ff:ff. Đây là địa chỉ broadcast, không phải địa chỉ MAC của bất kì nào, vì chưa biết được MAC của máy đích -> gói này gửi tất cả các máy trong cùng một mạng LAN để xem có máy nào phản hồi không.
  + Trường Type mang giá trị (Hexadecimal) bằng 0x0806. Trường này cho biết gói tin thuộc giao thức ARP.

*** ARP giữa hai thiết bị trong cùng mạng LAN:**

Bước 7B: Thực hiện lệnh arp trên pc1 và router1, ta được kết quả như sau:

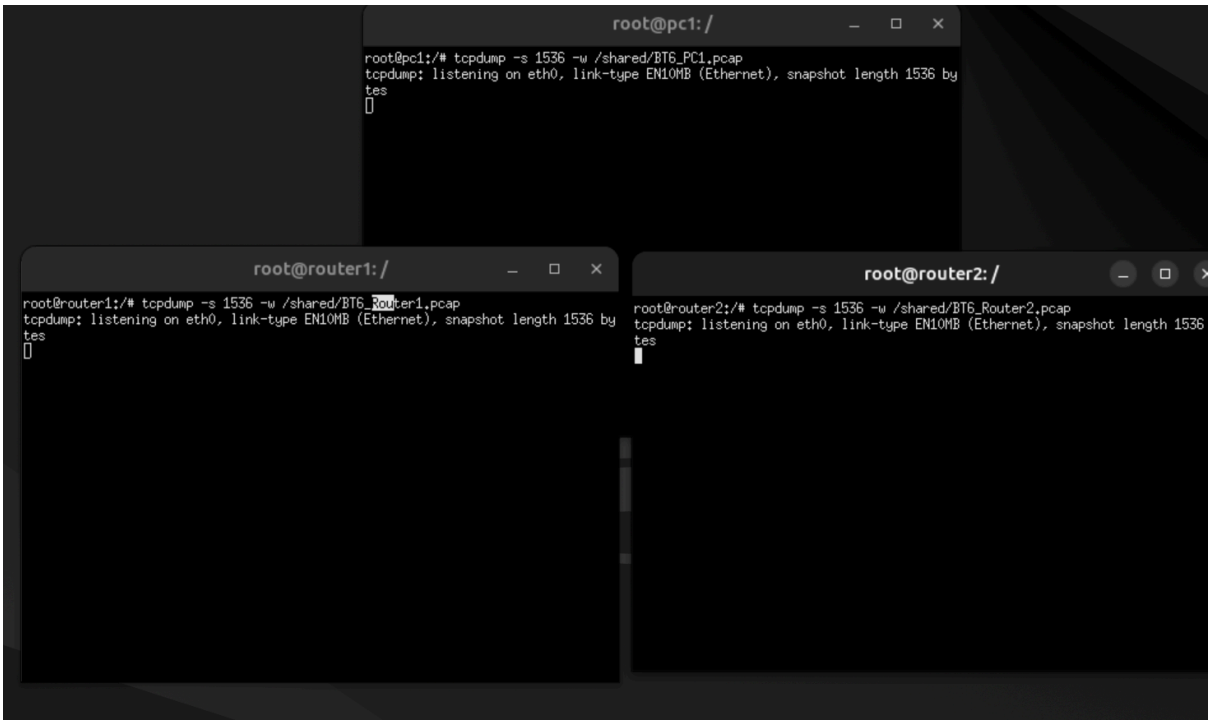


Nhận xét:

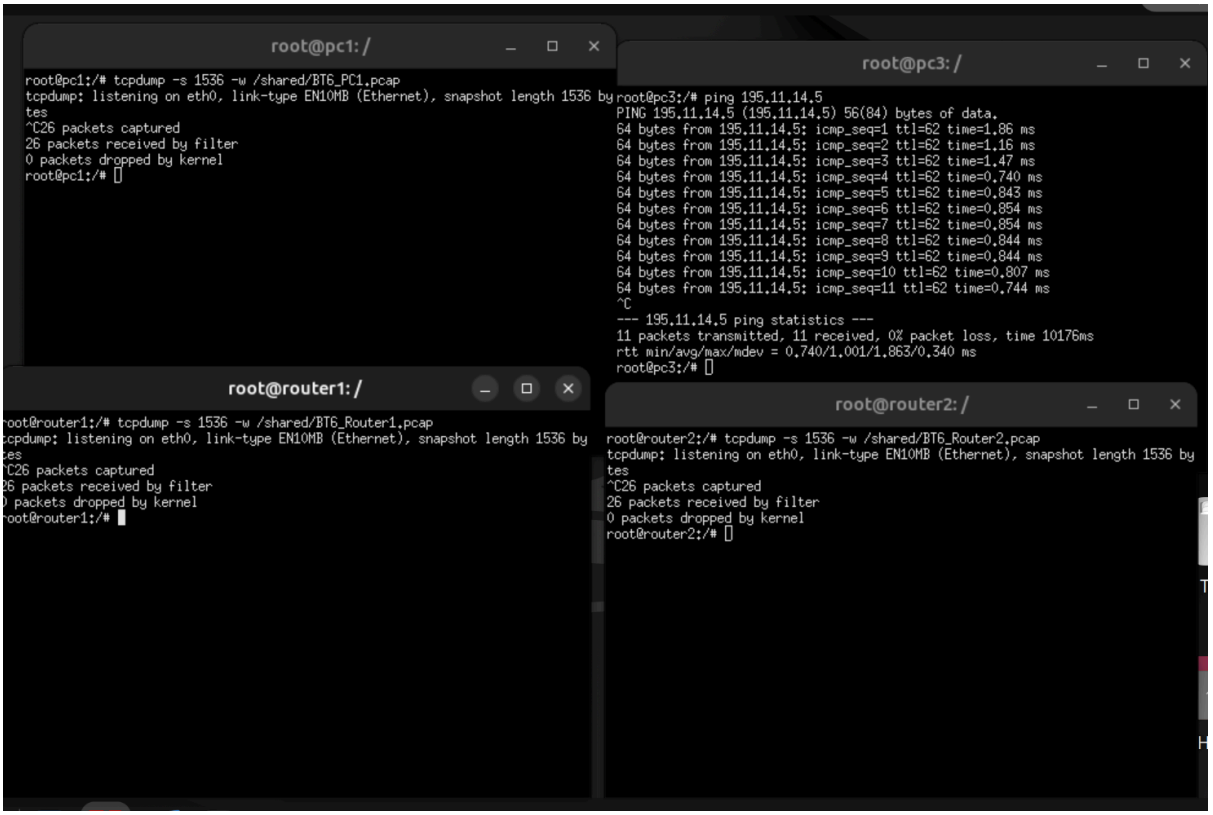
Kết quả lệnh arp trên PC1và Router1 đều không hiển thị bản ghi nào vì lúc này bảng arp đang rỗng.

-> Do chỉ mới cấu hình IP và route, nhưng chưa phát sinh lưu lượng thực tế như ping hoặc gửi gói tin đến thiết bị cùng mạng, nên chúng chưa thực hiện quá trình ARP để phân giải IP sang địa chỉ MAC. Vì vậy, bảng ARP chưa học được bản ghi nào.

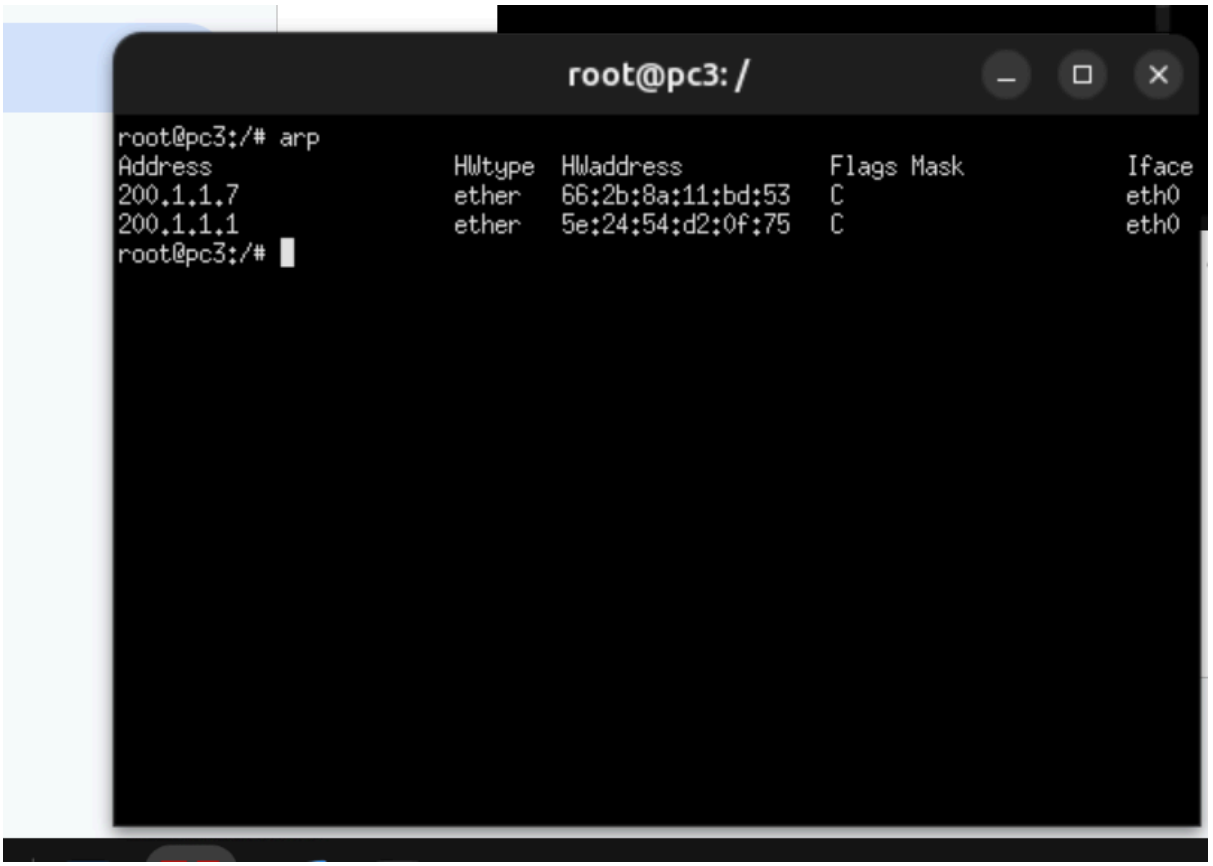
Bước 8B: Trên PC1, Router1, Router2 Thực hiện lệnh tcpdump:



Bước 9B: Trên pc3, thực hiện ping 195.11.14.5 trong 10s, sau đó dừng lại. Tiếp tục dừng các lệnh tcpdump trên pc1, router1, router2. Ta được kết quả như sau:



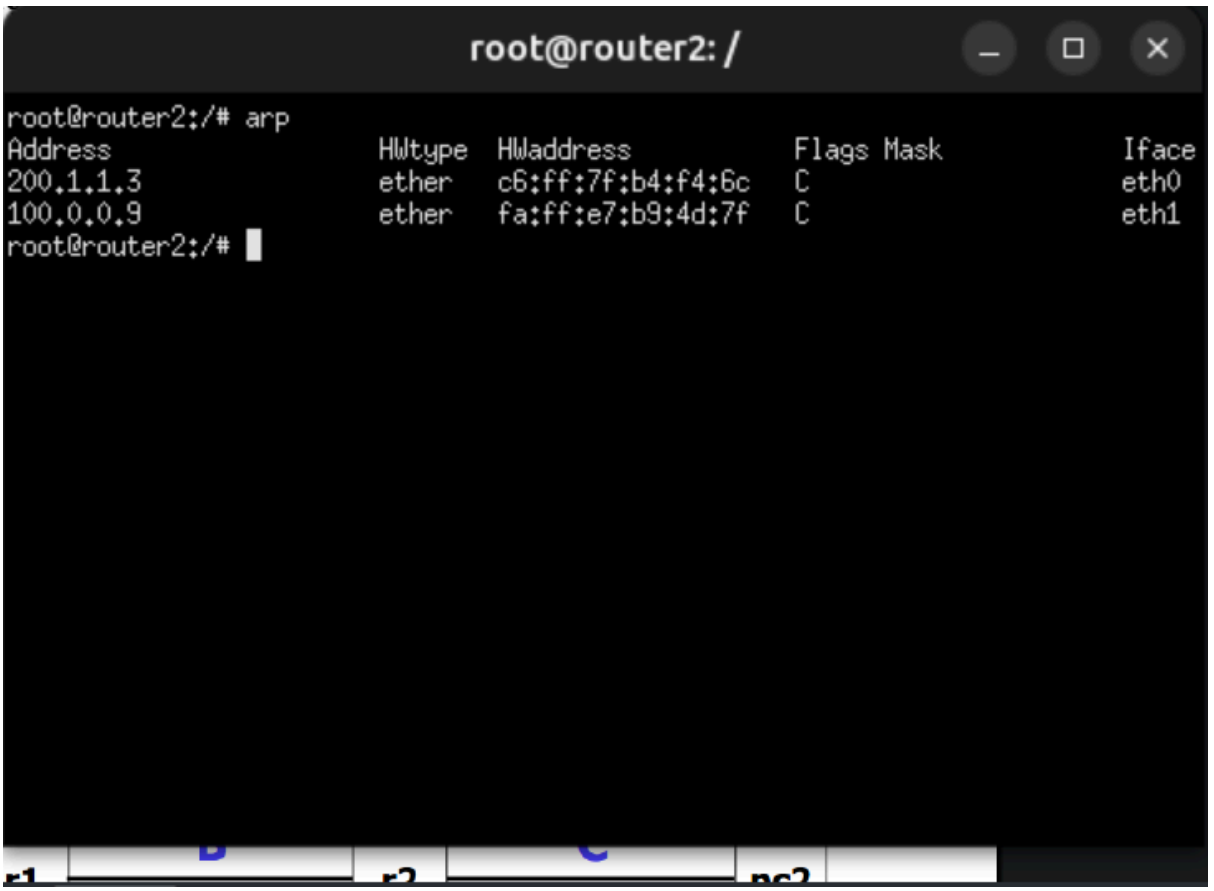
Bước 11B: Trên pc3, thực hiện lệnh arp, ta được kết quả như sau:



So với bước 10A, bảng ARP của PC3 giờ có thêm địa chỉ 200.1.1.1, đây là địa chỉ của Router2. Khi PC3 ping đến 195.11.14.5 (PC1) là máy ở ngoài mạng LAN, gói tin

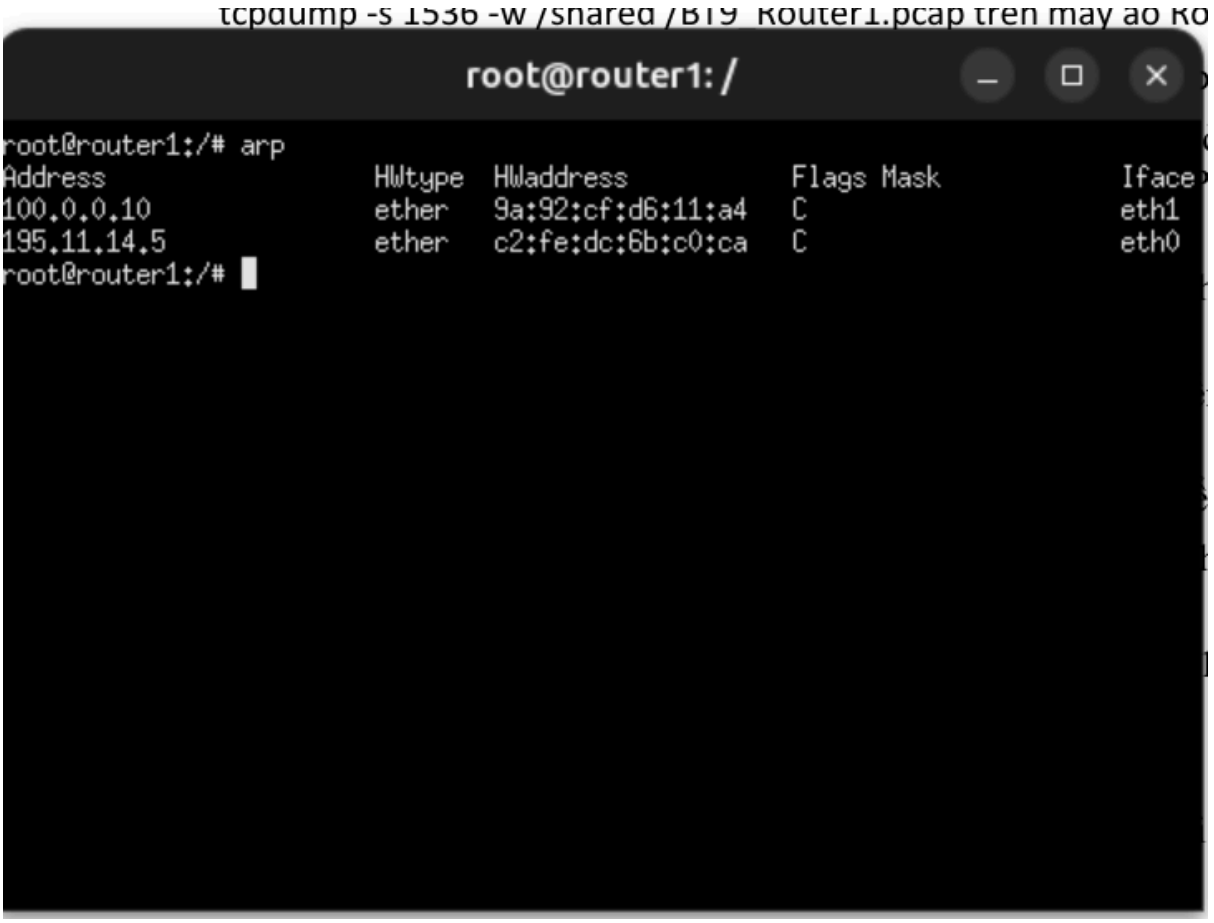
phải được gửi tới gateway mặc định là Router2. Vì vậy PC3 đã học được địa chỉ IP và MAC của Router2, nên xuất hiện thêm bản ghi này trong bảng ARP.

Bước 11B: Trên Router2, thực hiện lệnh arp, ta được kết quả như sau:



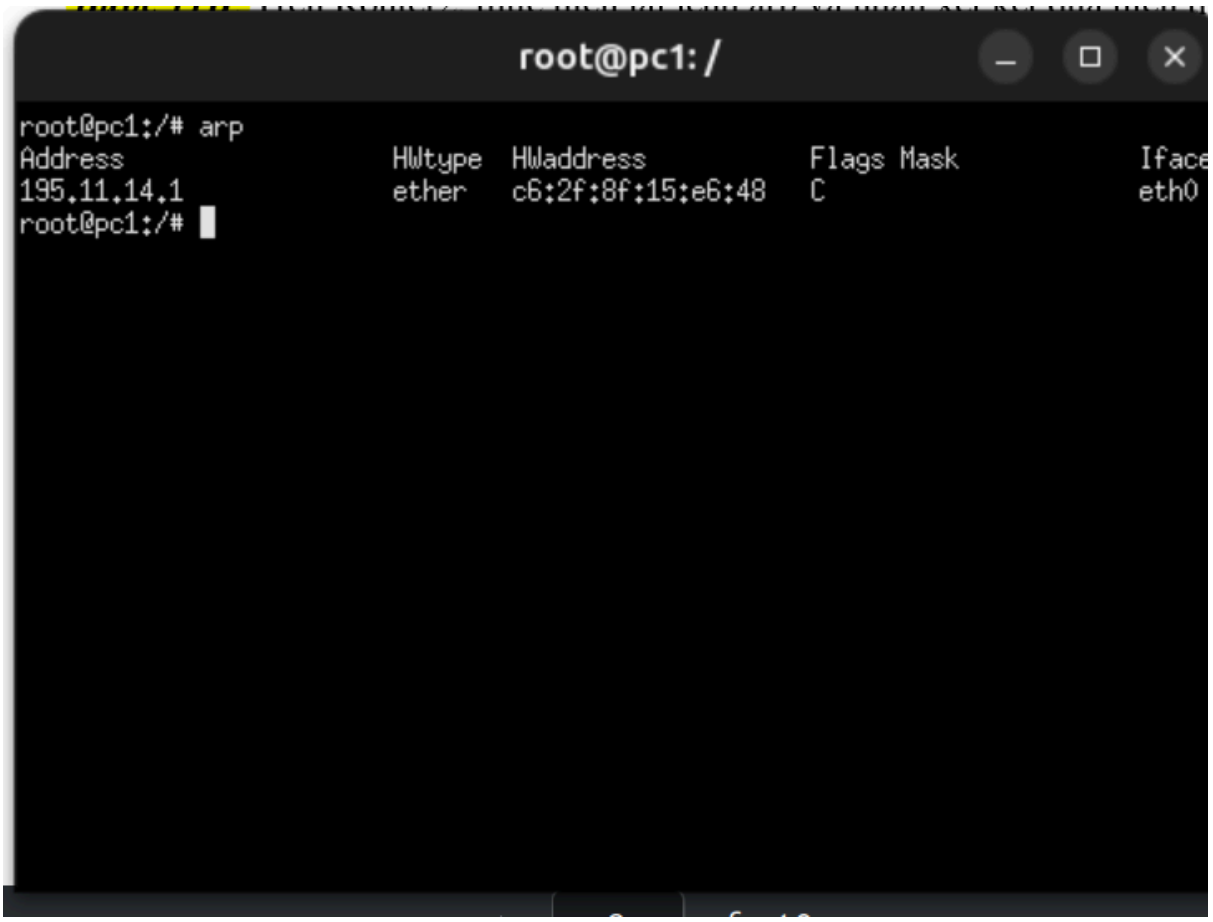
So với bước 12A, bảng ARP của Router2 giờ có thêm địa chỉ 200.1.1.3 (PC3) và 100.0.0.9 (Router1). Khi PC3 ping đến 195.11.14.5 (PC1) là máy ở ngoài mạng LAN, gói tin sẽ được gửi đến gateway mặc định là Router2, rồi tiếp tục chuyển qua Router1. Vì vậy Router2 đã học được địa chỉ IP và MAC của PC3 và Router1, nên các bản ghi này xuất hiện trong bảng ARP.

Bước 12B: Trên Router1, thực hiện lệnh arp, ta được kết quả như sau:



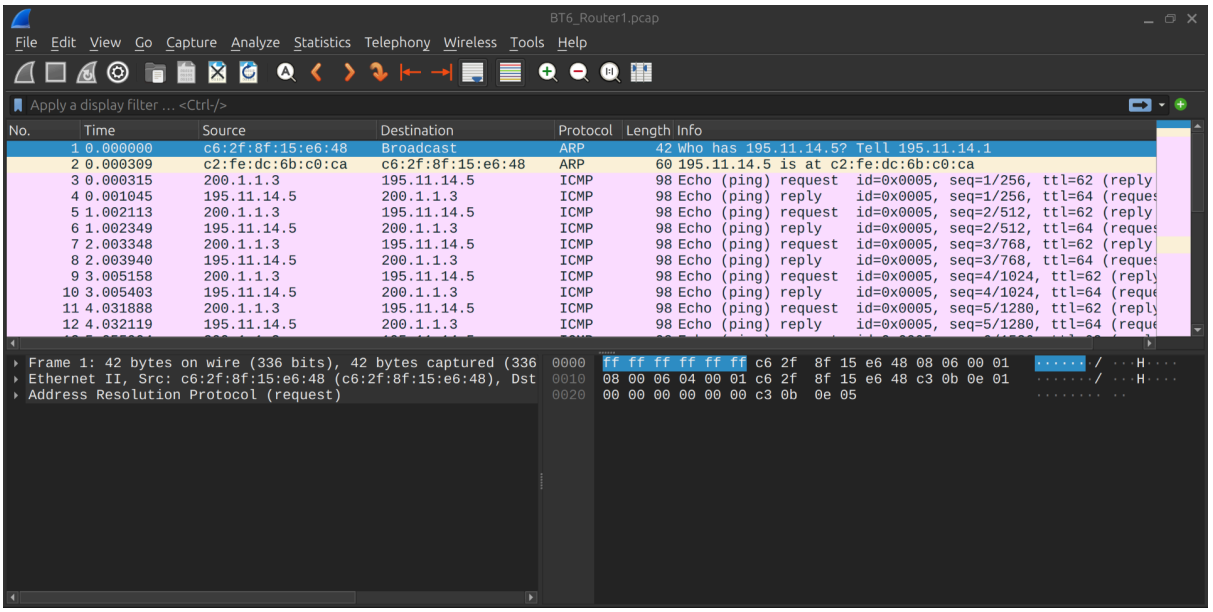
Bảng ARP của Router1 giờ có thêm địa chỉ 100.0.0.10 (Router2) và 195.11.14.5 (PC1). Khi PC3 ping đến 195.11.14.5 (PC1) là máy ở ngoài mạng LAN, gói tin sẽ được gửi đến gateway mặc định là Router2, rồi tiếp tục chuyển qua Router1 để đến PC1. Vì vậy Router1 đã học được địa chỉ IP và MAC của Router2 và PC1, nên các bản ghi này xuất hiện trong bảng ARP.

Bước 13B: Trên PC1, thực hiện lệnh arp, ta được kết quả như sau:



Bảng ARP của PC1 có thêm địa chỉ 195.11.14.1 là của Router1. Do PC1 cần gửi gói tin phản hồi ra ngoài mạng LAN qua gateway Router1 nên PC1 đã học được địa chỉ IP và MAC của Router1.

Bước 14B: Trên máy thực, dùng Wireshark mở các file BT6_Router1.pcap, chọn khung vật lý (frame) số 1:

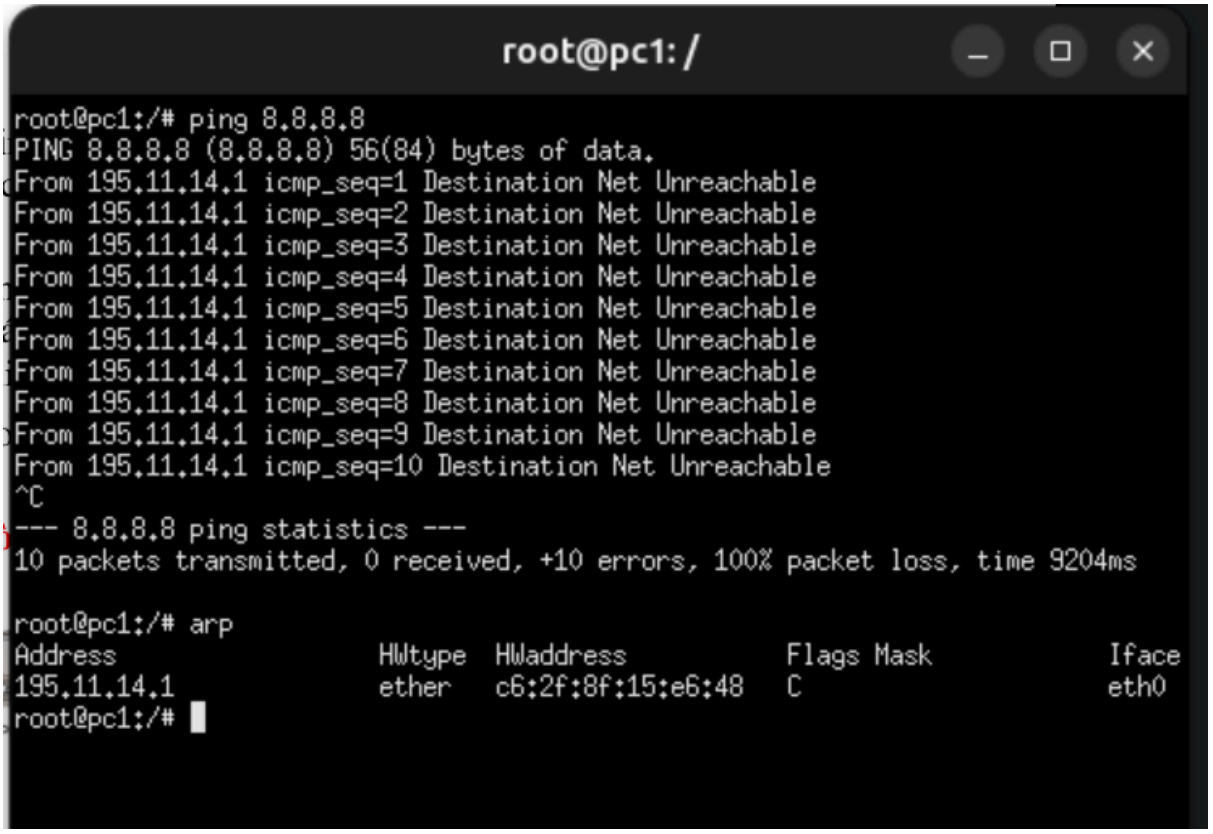


- Toàn bộ khung số 1 có kích thước là 42 Bytes
- Chọn Header Address Resolution Protocol:

+ Trường Opcode có giá trị (Hexadecimal) là 00 01 (0x0001). Giá trị của trường này thể hiện thông tin ARP Request. Giá trị của trường opcode này còn có thể là 0x0002 thể hiện thông tin ARP Reply.
+ Địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy gửi lần lượt là: c6:ff:7f:b4:f4:6c và 195.11.14.1. Đây là địa chỉ của máy router1.
+ Địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy nhận lần lượt là: 00:00:00:00:00:00 và 195.11.14.1. Địa chỉ IP là của PC1, còn địa chỉ MAC đích là 00:00:00:00:00:00 vì đây là ARP Request, Router1 đang hỏi MAC của máy có IP 195.11.14.5.

- Chọn Header Ethernet II và cho biết:
  + Địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu là c6:2f:8f:15:e6:48. Địa chỉ MAC này là của máy router1.
  + Địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu là ff:ff:ff:ff:ff:ff. Đây là địa chỉ broadcast, vì chưa biết được MAC của máy đích -> gói này gửi tất cả các máy trong cùng một mạng LAN để xem có máy nào phản hồi không.
  + Trường Type mang giá trị (Hexadecimal) bằng 0x0806. Trường này cho biết gói tin thuộc giao thức ARP.

Bước 15: Trên pc1, thực hiện lệnh ping 8.8.8.8 (địa chỉ ngoài mạng ảo), sau đó thực hiện lệnh arp:



Khi PC1 ping 8.8.8.8, PC1 phải gửi gói tin đến gateway là Router1 nên đã học được địa chỉ IP và MAC của Router1, vì vậy bảng ARP xuất hiện bản ghi 195.11.14.1. Tuy nhiên gói tin không đến được 8.8.8.8 nên hệ thống báo Destination Net Unreachable.

Bước 16: Trên PC1, ping đến địa chỉ 195.11.14.200 (địa chỉ thuộc mạng ảo A nhưng không được gán cho máy tính nào cả):

```
root@pc1: /
From 195.11.14.5 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
ping: sendmsg: No route to host
From 195.11.14.5 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
ping: sendmsg: No route to host
From 195.11.14.5 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
From 195.11.14.5 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
^C
--- 195.11.14.200 ping statistics ---
20 packets transmitted, 0 received, +18 errors, 100% packet loss, time 19446ms
pipe 4
root@pc1:/# arp
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
195.11.14.1              ether   c6:2f:8f:15:e6:48   C                     eth0
195.11.14.200                    (incomplete)                              eth0
root@pc1:/#
```

Khi PC1 ping 195.11.14.200, PC1 sẽ phát ARP để hỏi địa chỉ MAC của host này vì đây là địa chỉ cùng mạng. Tuy nhiên do không có máy nào sử dụng IP 195.11.14.200 nên không có ARP Reply trả về, PC1 không học được MAC tương ứng và ping báo Destination Host Unreachable. Vì gói tin không đi qua Router1 nên bảng ARP của Router1 không xuất hiện bản ghi mới cho địa chỉ này.

Bài tập 7:

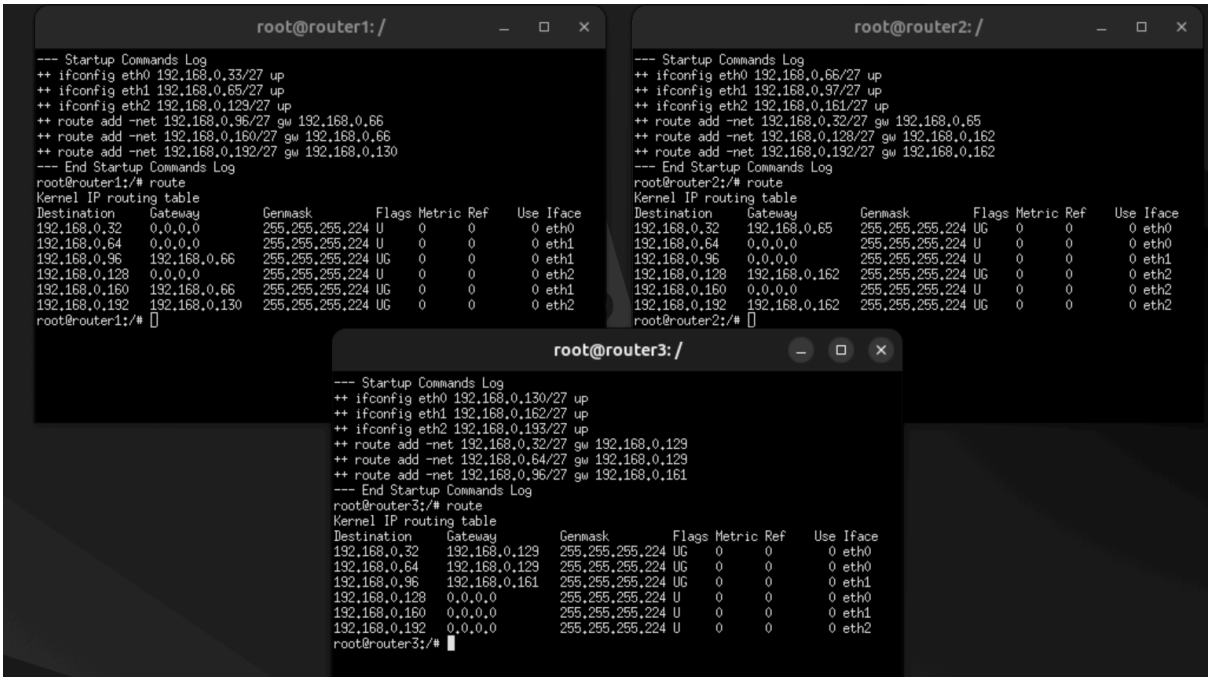
Bước 6:

- Thực hiện lệnh route trên pc1, pc2, pc3, router1, router2, router3:

```
root@pc1: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.40/27 up
++ route add default gw 192.168.0.33
--- End Startup Commands Log
root@pc1:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.0.33    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.0.32    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
root@pc1:/#
```

```
root@pc2: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.100/27 up
++ route add default gw 192.168.0.97
--- End Startup Commands Log
root@pc2:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.0.97    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.0.96    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
root@pc2:/#
```

```
root@pc3: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.200/27 up
++ route add default gw 192.168.0.193
--- End Startup Commands Log
root@pc3:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.0.193   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.0.192   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
root@pc3:/#
```

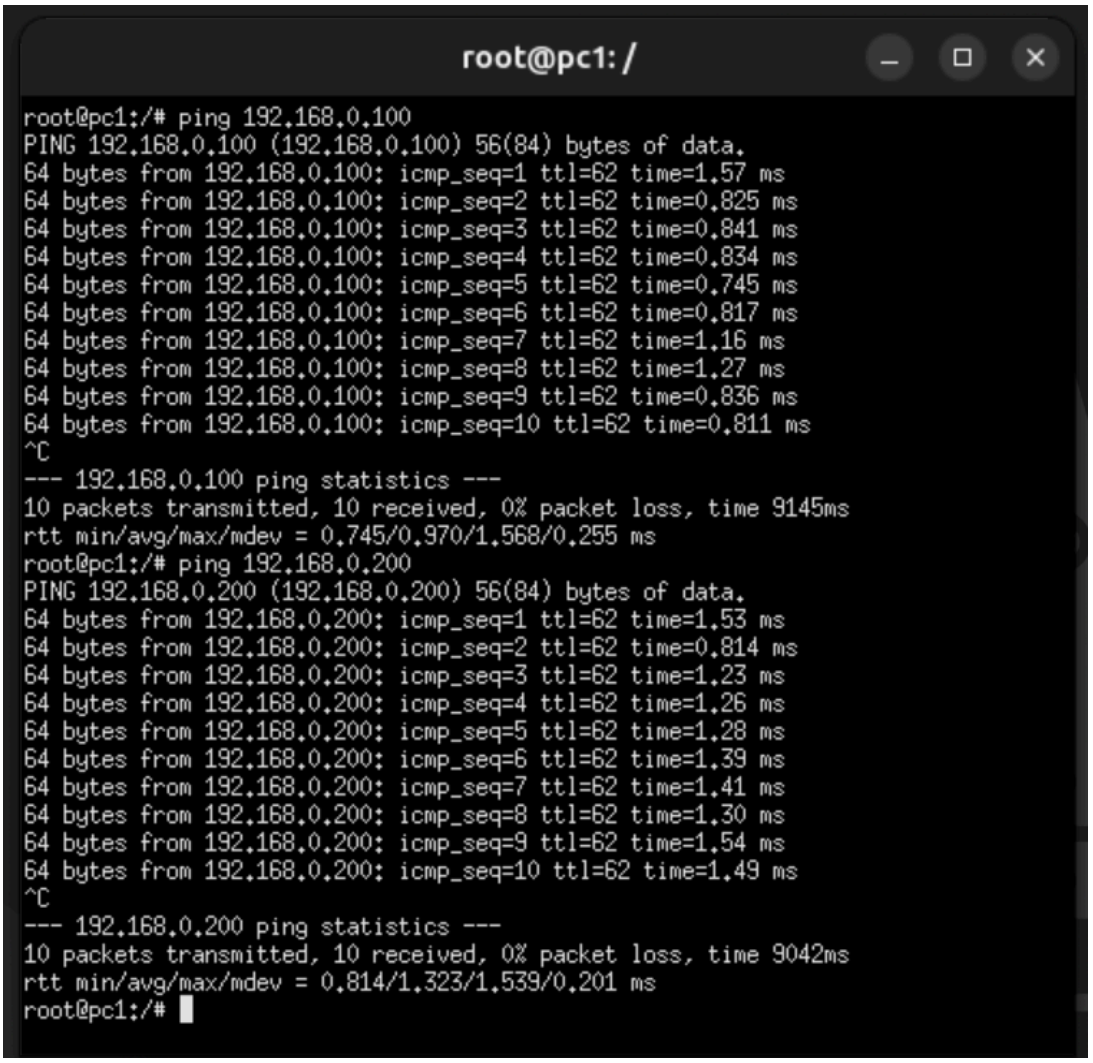


```
root@router1:/
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.33/27 up
++ ifconfig eth1 192.168.0.65/27 up
++ ifconfig eth2 192.168.0.129/27 up
++ route add -net 192.168.0.96/27 gw 192.168.0.66
++ route add -net 192.168.0.160/27 gw 192.168.0.66
++ route add -net 192.168.0.192/27 gw 192.168.0.130
--- End Startup Commands Log
root@router1:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.32    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.0.64    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth1
192.168.0.96    192.168.0.66    255.255.255.224 UG    0      0        0 eth1
192.168.0.128   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth2
192.168.0.160   192.168.0.66    255.255.255.224 UG    0      0        0 eth1
192.168.0.192   192.168.0.130   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth2
root@router1:/#
```

```
root@router2:/
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.66/27 up
++ ifconfig eth1 192.168.0.97/27 up
++ ifconfig eth2 192.168.0.161/27 up
++ route add -net 192.168.0.32/27 gw 192.168.0.65
++ route add -net 192.168.0.128/27 gw 192.168.0.162
++ route add -net 192.168.0.192/27 gw 192.168.0.162
--- End Startup Commands Log
root@router2:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.32    192.168.0.65    255.255.255.224 UG    0      0        0 eth0
192.168.0.64    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.0.96    0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth1
192.168.0.128   192.168.0.162   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth2
192.168.0.160   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth2
192.168.0.192   192.168.0.162   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth2
root@router2:/#
```

```
root@router3:/
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.0.130/27 up
++ ifconfig eth1 192.168.0.162/27 up
++ ifconfig eth2 192.168.0.193/27 up
++ route add -net 192.168.0.32/27 gw 192.168.0.129
++ route add -net 192.168.0.64/27 gw 192.168.0.129
++ route add -net 192.168.0.96/27 gw 192.168.0.161
--- End Startup Commands Log
root@router3:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.32    192.168.0.129   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth0
192.168.0.64    192.168.0.129   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth0
192.168.0.96    192.168.0.161   255.255.255.224 UG    0      0        0 eth1
192.168.0.128   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.0.160   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth1
192.168.0.192   0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth2
root@router3:/#
```

- Trên pc1, thực hiện lệnh ping pc2 và pc3:

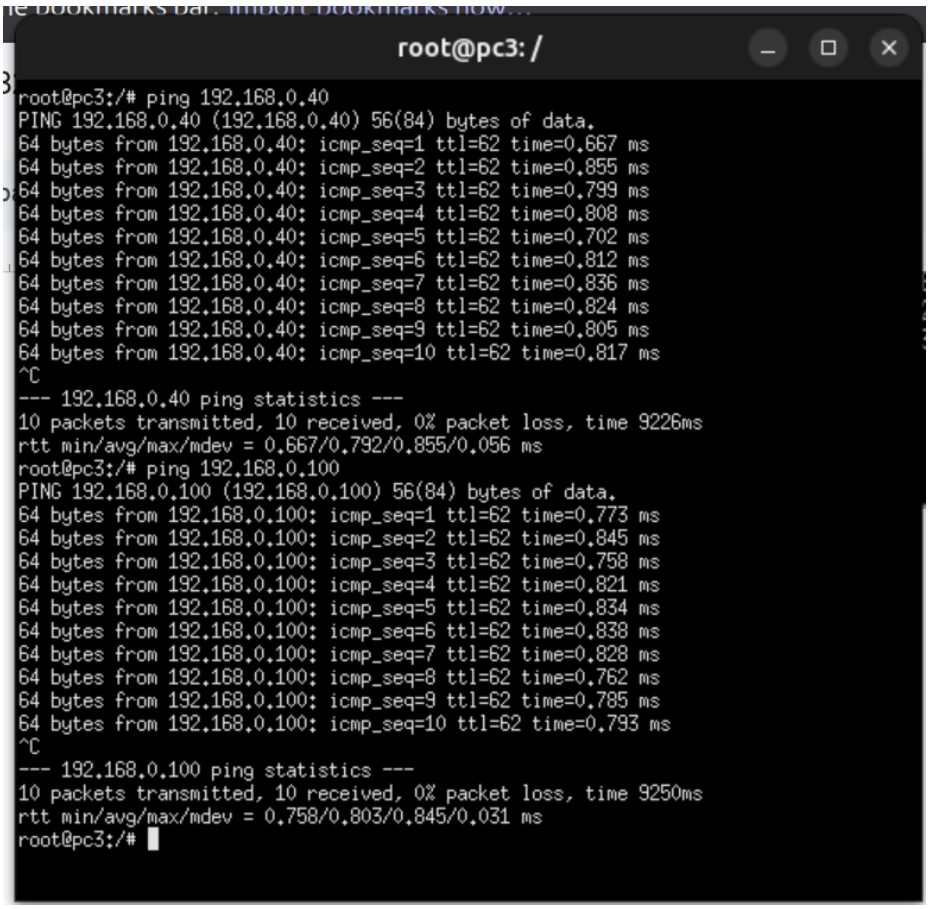


```
root@pc1:/
root@pc1:/# ping 192.168.0.100
PING 192.168.0.100 (192.168.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.57 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.825 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.841 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.834 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.745 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.817 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=8 ttl=62 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=9 ttl=62 time=0.836 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=10 ttl=62 time=0.811 ms
^C
--- 192.168.0.100 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9145ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.745/0.970/1.568/0.255 ms
root@pc1:/# ping 192.168.0.200
PING 192.168.0.200 (192.168.0.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.814 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=8 ttl=62 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=9 ttl=62 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=10 ttl=62 time=1.49 ms
^C
--- 192.168.0.200 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.814/1.323/1.539/0.201 ms
root@pc1:/#
```

- Trên pc2, thực hiện lệnh ping pc1 và pc3:

```
root@pc2: /
root@pc2:/# ping 192.168.0.40
PING 192.168.0.40 (192.168.0.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.576 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.829 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.774 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.649 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=8 ttl=62 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=9 ttl=62 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.0.40: icmp_seq=10 ttl=62 time=1.64 ms
^C
--- 192.168.0.40 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9101ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.576/1.093/1.641/0.361 ms
root@pc2:/# ping 192.168.0.200
PING 192.168.0.200 (192.168.0.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.779 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.820 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.830 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.825 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=8 ttl=62 time=0.828 ms
64 bytes from 192.168.0.200: icmp_seq=9 ttl=62 time=0.838 ms
^C
--- 192.168.0.200 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.779/0.932/1.280/0.167 ms
root@pc2:/#
```

- Trên pc3, thực hiện lệnh ping pc1 và pc2:



=> Các pc1, pc2, pc3 ping với nhau không gặp lỗi gì. Chứng tỏ pc1, pc2, pc3 liên thông trong mạng.